

Puente de paralelogramo articulado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-5483 · Puente de paralelogramo articulado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-026 · posición 2 de 30
PRIORIDAD	58/100 · BAJA · SIN INCIDENCIA ADICIONAL · carga documental ALTA
COBERTURA	1899-1899 · siglo XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 6 testimonios integrados · 1 fuente con testimonio sustantivo
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Puente levadizo de contrapeso constante inferior al tablero que dispone, a cada lado, un paralelogramo articulado. Uno de sus lados se prolonga y recibe el contrapeso; la relación dimensional entre tablero, articulación y peso permite el equilibrio en cualquier ángulo.

Calvo lo juzga sencillo en teoría, pero poco práctico por las resistencias pasivas, la maniobra mediante engranajes, la dificultad de corregir el equilibrio y la escasa protección del mecanismo cuando el tablero queda vertical.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5483 · PARALELOGRAMO ARTICULADO INFERIOR Y CONTRAPESO CONSTANTE · 6 TESTIMONIOS

Mariano Calvo · 1899

1. Constitución material del mecanismo

«Inferiormente al tablero y á ambos lados del mismo se establece un paralelogramo articulado A O D B (fig. 91), cuyo lado B D se prolonga una longitud D F = D O, hallándose establecido en F un contrapeso constante Q.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 151 (PDF p. 148).

MR-PAR-01 · Descripción literal de articulación, prolongación y emplazamiento del contrapeso.

Mariano Calvo · 1899

2. Aplicación de los trabajos virtuales

«se tiene, aplicando el teorema de los trabajos virtuales para desplazamientos compatibles con los enlaces P. d p = Q. d q»

Puentes móviles militares, 1899, p. 151 (PDF p. 148).

MR-PAR-02 · Fundamento analítico empleado para relacionar tablero y contrapeso.

Mariano Calvo · 1899

3. Equilibrio en cualquier ángulo

«dando á Q el valor deducido de esta relación, el sistema estará en equilibrio para cualquier valor del ángulo Ω .»

Puentes móviles militares, 1899, p. 152 (PDF p. 149).

MR-PAR-03 · Resultado teórico que expresa el equilibrio indiferente del sistema.

Mariano Calvo · 1899

4. Sencillez teórica y objeción práctica

«Esta disposición, aunque sencilla en teoría, es poco práctica, pues las resistencias pasivas son en ella considerables aún en el momento de ponerla en obra y aumentarían mucho al cabo de algún tiempo de ejecutada»

Puentes móviles militares, 1899, p. 152 (PDF p. 149).

MR-PAR-04 · Juicio técnico sobre pérdidas mecánicas presentes y previsibles.

Mariano Calvo · 1899

5. Maniobra por ruedas dentadas y cremalleras

«la maniobra habría que efectuarla por medio de ruedas dentadas que engranando con cremalleras unidas á los contrapesos, produjeran con su giro el movimiento de descenso de ellos»

Puentes móviles militares, 1899, p. 152 (PDF p. 149).

MR-PAR-05 · Modo de accionamiento requerido por la disposición inferior.

Mariano Calvo · 1899

6. Corrección y protección deficientes

«una vez establecido el sistema las correcciones de equilibrio serían muy difíciles; y finalmente, el mecanismo queda poco protegido en la posición vertical del puente.»

Puentes móviles militares, 1899, p. 152 (PDF p. 149).

MR-PAR-06 · Límites de ajuste y vulnerabilidad del mecanismo.

LECTURA COMPARADA

El sistema convierte el movimiento del paralelogramo en desplazamiento descendente del contrapeso constante. La formulación de trabajos virtuales demuestra el equilibrio continuo, pero la ejecución introduce resistencias, engranajes y problemas de mantenimiento.

Frente al Dandelin, que Calvo considera una realización más práctica de la misma idea, el paralelogramo constituye la solución teórica más directa y también la más expuesta a fricción y desajuste.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Forma documentada: Puente de paralelogramo articulado; grafía moderna: puente de paralelogramo articulado.
- Calvo usa paralelogramo con acento; el lema conserva la grafía histórica del Catálogo Maestro.
- Las menciones de paralelogramos articulados en otros mecanismos de la misma obra fueron revisadas, pero no se integran como testimonios del tipo específico descrito en § 88.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron efectivamente las 35 fuentes para paralelogramo/paralelogramo articulado, puente de paralelogramo articulado y sus plurales. También se verificaron apariciones contextuales del sintagma dentro de otros mecanismos.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 6 testimonios no redundantes procedentes de 1 fuente. Primera y última documentación localizada: 1899. Las otras 34 fuentes no ofrecen testimonio pertinente.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Facilita reconocer el sistema por su cuadrilátero articulado inferior, la prolongación $DF = DO$ y el contrapeso constante; aporta criterios para evaluar equilibrio teórico, rozamiento, maniobra, ajuste y protección.

RELACIONADO CON

Puentes de contrapeso constante inferior al tablero; Paralelogramo; Articulación; Contrapeso constante; Trabajos virtuales; Cremallera; Puente del coronel Dandelin.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Calvo, Mariano. Puentes móviles militares. Madrid, 1899.